

**COMANDO GENERAL DEL EJERCITO
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
“MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE”
BOLIVIA**



Modelado Matemático de un Motor DC para Robot Seguidor de Línea usando el Método de Euler

CARRERA : INGINIERIA DE SISTEMAS

SEMESTRE : 3 “A”

MATERIA : Ecuaciones Diferenciales

NOMBRE : Erland Angelo Calle Calle

Jose Maria Beltran Ramos

Alejandro NolascoArnez

Mijael Nicanor Catari Callizaya

DOCENTE : ING.

FECHA : 16/05/2026

COCHABAMBA – BOLIVIA

INDICE

Objetivo del Día 5.....	3
1. Organización del Informe Final	3
2. Integración de Resultados	3
3. Explicación del Trabajo Realizado durante la Semana 1	5
4. Revisión del Modelo Físico y Matemático.....	5
5. Conclusiones de la Semana 1	6
Conclusión Final.....	7

DÍA 5 – CONSOLIDACIÓN E INFORME FINAL DE LA SEMANA 1

Modelado del Motor DC aplicado a un Robot Seguidor de Línea

Objetivo del Día 5

El objetivo principal de esta jornada consistió en consolidar, organizar y presentar de manera coherente todos los resultados obtenidos a lo largo de la Semana 1. Para ello, se llevó a cabo una revisión integral del trabajo desarrollado desde el Día 1 hasta el Día 4, integrando el modelo matemático del motor DC, el método de solución numérica aplicado y el análisis del comportamiento dinámico del sistema. El producto final de esta etapa es un informe técnico estructurado, claro y listo para su entrega, que documenta de forma rigurosa el proceso de modelado de un motor DC de 3.6 V utilizado en un robot seguidor de línea.

1. Organización del Informe Final

La primera tarea del día consistió en definir la estructura del informe de la Semana 1. Se estableció un orden lógico que permite al lector comprender de manera progresiva el proceso seguido: desde la identificación del sistema físico hasta la verificación de su comportamiento mediante simulación numérica. La organización adoptada es la siguiente:

- Introducción al sistema físico: motor DC en el contexto del robot seguidor de línea.
- Marco teórico: leyes eléctricas y mecánicas que fundamentan el modelo.
- Derivación del modelo matemático: ecuaciones diferenciales del sistema.
- Formulación en espacio de estados: representación matricial del sistema dinámico.
- Solución numérica mediante el método de Euler: discretización e iteración.
- Análisis del comportamiento: interpretación de los resultados de simulación.
- Conclusiones: síntesis del trabajo realizado y proyección hacia las semanas siguientes.

Esta estructura garantiza que el informe sea coherente, que los resultados queden debidamente contextualizados y que cualquier lector con conocimientos básicos de sistemas dinámicos pueda seguir el desarrollo sin ambigüedades.

2. Integración de Resultados

2.1 Recordatorio del modelo matemático

El motor DC fue modelado como un sistema dinámico de dos ecuaciones diferenciales acopladas. La primera corresponde al circuito eléctrico del motor, obtenida mediante la Ley de Kirchhoff de Voltajes, y la segunda describe la dinámica mecánica del eje, derivada de la Segunda Ley de Newton para sistemas rotacionales.

Ecuación eléctrica:

$$L \cdot \frac{di}{dt} = V(t) - Ri(t) - Ke \cdot \omega(t)$$

Ecuación mecánica:

$$J \cdot \frac{d\omega}{dt} = Kt \cdot i(t) - B \cdot \omega(t)$$

Donde $V(t)$ representa el voltaje de entrada al motor (3.6 V en este caso), $i(t)$ es la corriente eléctrica que circula por el bobinado, $\omega(t)$ es la velocidad angular del eje, R es la resistencia interna, L la inductancia del bobinado, Ke la constante de fuerza contraelectromotriz, Kt la constante de torque, J el momento de inercia del rotor y B el coeficiente de fricción viscosa.

Ambas ecuaciones se encuentran acopladas: la corriente afecta directamente al torque generado y, por tanto, a la velocidad angular; al mismo tiempo, la variación de velocidad produce una fuerza contraelectromotriz que actúa sobre la dinámica eléctrica. Esta interdependencia es precisamente lo que hace al sistema interesante desde el punto de vista del análisis con ecuaciones diferenciales.

2.2 Formulación en espacio de estados

Con el fin de facilitar el análisis y la implementación computacional, el sistema fue reformulado en representación de espacio de estados, definiendo como variables de estado la corriente $x_1 = i(t)$ y la velocidad angular $x_2 = \omega(t)$. Esto permitió escribir el sistema en forma matricial compacta:

$$\dot{x} = A \cdot x + B \cdot u$$

Donde la matriz A contiene los parámetros del motor y describe la dinámica interna del sistema, el vector B pondera la influencia del voltaje de entrada, y $u = V(t)$ es la señal de control. Esta representación es especialmente útil porque permite aplicar herramientas de análisis de sistemas lineales, como el cálculo de valores propios para determinar la estabilidad.

2.3 Aplicación del Método de Euler

Una vez planteado el modelo continuo, se procedió a discretizarlo para obtener su solución numérica mediante el Método de Euler explícito. Este método aproxima la derivada de cada variable de estado evaluando la función en el instante actual y avanzando un paso de tiempo h :

$$x_{k+1} = x_k + h \cdot \dot{x}_k$$

Aplicado al sistema del motor DC, las ecuaciones discretizadas quedaron de la siguiente forma:

$$i_{k+1} = i_k + h \cdot \frac{1}{L} \cdot (V - Ri_k - Ke \cdot \omega_k)$$

$$\omega k + 1 = \omega k + h \cdot \frac{1}{J} \cdot (Kt \cdot ik - B \cdot \omega k)$$

Partiendo de condiciones iniciales nulas, es decir, $i(0) = 0$ A y $\omega(0) = 0$ rad/s, y aplicando un voltaje constante de 3.6 V, se realizó la iteración del sistema durante un intervalo de tiempo suficiente para que este alcanzara el estado estacionario. El valor del paso de tiempo h fue seleccionado de forma que garantizara la estabilidad numérica de la solución.

3. Explicación del Trabajo Realizado durante la Semana 1

Durante la Semana 1 del proyecto se abordó de manera sistemática el problema de modelar matemáticamente un motor DC de 3.6 V, del tipo utilizado habitualmente en robots seguidores de línea de escala educativa. A continuación se describe brevemente lo desarrollado en cada jornada.

Día 1: Se identificaron los parámetros físicos del motor y se derivaron las ecuaciones eléctrica y mecánica a partir de las leyes fundamentales de la física. Este fue el punto de partida formal del modelado.

Día 2: Se profundizó en la ecuación mecánica y se consolidó el modelo completo del sistema, integrando ambas ecuaciones diferenciales en un único sistema dinámico acoplado.

Día 3: Se implementó el Método de Euler para resolver numéricamente el sistema. Se discretizó el modelo y se simuló su evolución temporal ante una entrada de voltaje constante.

Día 4: Se analizó en detalle el comportamiento del sistema: la respuesta transitoria de la corriente, el crecimiento progresivo de la velocidad angular y las condiciones de estado estacionario. Se estudió también la influencia de cada parámetro físico en la dinámica del motor.

Día 5: Se integró todo el trabajo en el presente informe, revisando la consistencia del modelo y redactando las conclusiones correspondientes.

4. Revisión del Modelo Físico y Matemático

Una parte fundamental del Día 5 consistió en verificar que el modelo matemático propuesto fuera coherente con el comportamiento físico real que se esperaría de un motor DC. A continuación se detallan los aspectos revisados.

4.1 Coherencia de las ecuaciones

Las ecuaciones diferenciales del sistema fueron derivadas directamente a partir de leyes físicas establecidas: la Ley de Kirchhoff de Voltajes para el circuito eléctrico y la Segunda Ley de Newton

en su formulación rotacional para la parte mecánica. Se verificó que todas las variables tuvieran unidades consistentes y que las relaciones entre ellas fueran físicamente razonables.

En particular, se confirmó que la fuerza contraelectromotriz, representada por el término $K_e \cdot \omega(t)$, actúa en sentido opuesto al voltaje aplicado, lo cual es coherente con el principio de conservación de energía. Del mismo modo, el torque de fricción $B \cdot \omega(t)$ se opone al movimiento, garantizando que la velocidad converja a un valor finito en lugar de crecer indefinidamente.

4.2 Validación del comportamiento simulado

Los resultados obtenidos mediante el Método de Euler se compararon con el comportamiento cualitativo esperado para un motor DC real. En la simulación se observó que la corriente alcanza un pico inicial elevado al aplicarse el voltaje, para luego disminuir y estabilizarse. Esto es consistente con la inductancia del bobinado, que inicialmente permite el paso de una corriente alta ante la ausencia de fuerza contraelectromotriz.

Por su parte, la velocidad angular mostró un crecimiento monotónico desde cero hasta alcanzar su valor de régimen permanente, con una forma de curva característica de un sistema de primer orden sobreamortiguado. Ambos comportamientos son coherentes con un motor DC de bajo voltaje como el utilizado en plataformas de robótica educativa.

4.3 Estimación de parámetros para el motor de 3.6 V

Dado que el proyecto está orientado a un motor DC de 3.6 V empleado en un robot seguidor de línea, los parámetros del modelo fueron estimados a partir de valores representativos de motores de este tipo. Si bien en etapas posteriores del proyecto sería conveniente realizar una identificación experimental más precisa, los valores utilizados permitieron obtener una simulación cualitativa que refleja adecuadamente la dinámica del sistema real.

5. Conclusiones de la Semana 1

A lo largo de la Semana 1 se llevó a cabo el proceso completo de modelado matemático de un motor DC de 3.6 V mediante ecuaciones diferenciales ordinarias. Este trabajo constituye la base técnica y conceptual sobre la cual se desarrollarán las etapas subsiguientes del proyecto. A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas.

5.1 Sobre el modelo matemático

El motor DC puede describirse de manera precisa mediante un sistema de dos ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas, una eléctrica y una mecánica. Estas ecuaciones capturan los fenómenos más relevantes del sistema: la dinámica del bobinado, la generación de torque por efecto electromagnético y la disipación de energía por fricción y resistencia. La representación en espacio de estados facilita el análisis formal del sistema y su implementación computacional.

5.2 Sobre el método numérico

El Método de Euler demostró ser una herramienta accesible y suficientemente precisa para obtener una solución numérica del sistema, siempre que se elija un paso de tiempo adecuado. Su implementación directa a partir de las ecuaciones diferenciales lo convierte en un método apropiado para una primera aproximación al comportamiento del motor, especialmente en contextos educativos donde la comprensión del proceso es tan importante como la precisión del resultado.

5.3 Sobre el comportamiento del sistema

El análisis de la simulación permitió verificar que el sistema es estable y que, ante una entrada de voltaje constante de 3.6 V, converge a un estado estacionario bien definido. La corriente tiende a un valor de equilibrio determinado por la resistencia y la fuerza contraelectromotriz, mientras que la velocidad angular se estabiliza en el punto donde el torque generado iguala exactamente las pérdidas por fricción. Este comportamiento es el esperado para un motor DC real en condiciones nominales de operación.

5.4 Proyección hacia las siguientes semanas

El trabajo realizado durante la Semana 1 establece una base sólida para continuar con el proyecto. En las semanas siguientes se podrá avanzar hacia el diseño de controladores para el motor, la simulación con diferentes perfiles de entrada, el análisis de la respuesta ante perturbaciones y, eventualmente, la integración del modelo con el sistema de control del robot seguidor de línea. La comprensión profunda del modelo matemático obtenida en esta primera etapa es fundamental para que dichas extensiones sean técnicamente coherentes y bien fundamentadas.

Conclusión Final

La Semana 1 del proyecto representó un ejercicio completo de ingeniería aplicada: partiendo de un dispositivo físico concreto —un motor DC de 3.6 V destinado a un robot seguidor de línea— se llegó, mediante la aplicación sistemática de leyes físicas y herramientas matemáticas, a un modelo cuantitativo capaz de predecir el comportamiento dinámico del sistema. El proceso siguió una progresión lógica y rigurosa: primero se plantearon las ecuaciones que gobiernan el sistema, luego se formuló el modelo dinámico completo, después se obtuvo su solución numérica y finalmente se interpretaron los resultados a la luz de la física.

Este recorrido no solo cumplió con los objetivos académicos de la semana, sino que también ilustró de manera concreta la utilidad de las ecuaciones diferenciales como herramienta de modelado en ingeniería. El motor DC, con su acoplamiento entre la dinámica eléctrica y la mecánica, es un sistema de referencia cuyo análisis sienta precedentes para el estudio de sistemas más complejos. La solidez del modelo desarrollado, la claridad del método aplicado y la coherencia de los resultados obtenidos permiten afirmar que la Semana 1 fue completada de manera satisfactoria, dejando el proyecto en condiciones óptimas para avanzar hacia sus etapas siguientes.